一脸通（一卡通）微信端 H5 需求文档

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0

文档状态：待评审

适用产品：一脸通（含一卡通）管理平台——微信端 H5 应用

运行载体：微信公众号（服务号）内嵌 H5 页面

编写日期：2026 年 9 月

目录

（打开文档后，在目录上右键选择"更新域"可刷新页码。）

TOC \o "1-3" \h \z \u

1 引言.....2
1.1 编写目的.....3
1.2 项目背景.....4
1.3 术语定义.....5
1.4 用户角色.....6
2 产品概述.....7
2.1 产品定位.....8
2.2 整体架构.....9
2.3 功能结构总览.....10
2.4 页面导航结构.....11
3 公共功能模块.....12
3.1 微信授权登录与账户绑定.....13
3.2 人脸采集.....14
3.3 消息通知.....15
3.4 通用查询与分页.....16
4 消费模块.....17
4.1 账户余额查询.....18
4.2 微信充值.....19
4.3 付款码.....20
4.4 消费记录查询.....21
4.5 充值记录查询.....22
5 门禁模块.....23
5.1 个人通行二维码.....24
5.2 门禁通行记录.....25
6 订餐模块.....26
6.1 每日菜谱查询.....27
6.2 按菜谱订餐.....28
6.3 按餐别订餐.....29
6.4 我的订餐与退订.....30
7 访客模块.....31
7.1 访客预约（被访人发起）.....32
7.2 访客登记（访客自助）.....33
7.3 访客审批.....34
7.4 访客通行与签离.....35
7.5 访客记录查询.....36

8 考勤模块.....37
8.1 我的考勤记录.....38
8.2 考勤统计.....39
8.3 异常申诉与补签.....40
8.4 请假申请.....41
9 个人中心.....42
9.1 个人信息与账户.....43
9.2 卡片挂失与解挂.....44
9.3 账户密码管理.....45
9.4 意见反馈与帮助.....46
10 非功能需求.....47
10.1 性能需求.....48
10.2 安全与隐私合规.....49
10.3 兼容性需求.....50
10.4 可用性需求.....51
11 接口与集成需求.....52
11.1 与一脸通（一卡通）平台接口.....53
11.2 微信支付接口.....54
11.3 微信公众平台接口.....55
12 验收标准.....56
13 附录：页面清单.....57

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于定义"一脸通（含一卡通）微信端 H5"产品的功能需求、业务规则、非功能需求及接口要求，作为产品设计、开发、测试与验收的依据。预期读者包括产品经理、UI 设计师、前后端开发工程师、测试工程师、实施人员及客户方项目负责人。

1.2 项目背景

客户单位已部署一脸通（一卡通）管理平台，涵盖消费、门禁、订餐、访客、考勤等子系统，人员可通过人脸、刷卡等方式完成身份识别与业务办理。为提升使用便捷性，减少对现场设备和人工窗口的依赖，需在单位微信公众号上建设 H5 应用，将账户查询、充值、付款码、通行码、订餐、访客、考勤等高频服务迁移至手机端，实现"掌上办理、随时可用"。

H5 页面挂载于单位微信公众号自定义菜单，用户关注公众号后，经微信授权登录并绑定一脸通平台账户即可使用全部功能，无需下载安装独立 App。

1.3 术语定义

术语	说明
一脸通	以人脸为主要识别介质，融合刷卡、二维码等方式的统一身份认证与消费管理平台。
一卡通	一脸通平台的子集，以实体卡/虚拟卡账户为载体，承载消费、门禁等业务。
账户	人员在一脸通平台开立的电子钱包账户，余额可用于食堂消费等支付场景。
付款码	H5 端生成的动态二维码/条形码，消费机扫码后从账户余额扣款。
通行码	H5 端生成的个人身份二维码，门禁设备扫码核验后开门。
餐别	早餐、午餐、晚餐、夜宵等就餐时段分类。
openid	微信用户在该公众号下的唯一标识，用于与一脸通人员账户绑定。

1.4 用户角色

角色	说明
员工/师生	一脸通平台在册人员，使用充值、付款码、通行码、订餐、考勤查询等全部个人功能。
被访人	接待访客的员工，可发起访客预约、查看审批结果。

角色	说明
访客	外部来访人员，通过 H5 登记信息，凭审核通过的通行凭证进出。
审批人	对访客预约、请假、补签等申请进行审批的管理人员（如部门主管、行政）。
平台管理员	在一脸通管理后台维护人员、菜谱、餐别、设备、规则等基础数据（后台不在本文档范围，仅涉及数据对接）。

2 产品概述

2.1 产品定位

一脸通微信端 H5 是一脸通（一卡通）管理平台的移动端服务入口，定位为"人员的随身一卡通服务中心"。核心目标：让人员通过微信即可完成账户充值、扫码消费、扫码开门、在线订餐、访客邀约、考勤查询与异常处理等日常业务，提升使用体验并降低窗口服务压力。

2.2 整体架构

系统采用"微信公众号 + H5 应用 + 一脸通平台"三层架构：

- 展现层：微信公众号内嵌 H5 页面（基于微信内置浏览器），通过自定义菜单进入，使用微信 JSSDK 能力（授权登录、支付、扫一扫、地理位置等）。
- 服务层：H5 后端服务，负责与微信开放平台对接（网页授权、模板消息、微信支付回调），并向一脸通平台转发业务请求；对敏感操作做签名校验、防重放与限流。
- 平台层：一脸通（一卡通）管理平台，提供人员、账户、消费、门禁、订餐、访客、考勤等业务数据与规则引擎，通过标准 API 与 H5 服务层交互。

2.3 功能结构总览

模块	一级功能	说明
公共	授权登录、账户绑定、人脸采集、消息通知	使用各业务模块的前置能力。
消费	余额查询、微信充值、付款码、消费记录、充值记录	账户资金相关的查询与支付。
门禁	个人通行二维码、通行记录	扫码开门与通行追溯。
订餐	每日菜谱、菜谱订餐、餐别订餐、我的订餐/退订	食堂订餐全流程。

模块	一级功能	说明
访客	访客预约、访客登记、审批、通行凭证、记录查询	访客邀约与自助登记。
考勤	考勤记录、考勤统计、异常申诉/补签、请假申请	个人考勤查询与流程申请。
个人中心	个人信息、卡片挂失/解挂、密码管理、意见反馈、帮助	账户安全与自助服务。

2.4 页面导航结构

H5 采用底部 Tab 导航 + 首页宫格的结构：

- 首页：功能宫格（充值、付款码、通行码、订餐、菜谱、访客、考勤、人脸采集等）+ 账户余额卡片 + 今日菜谱速览 + 消息通知入口。
- 服务（Tab）：按消费、门禁、订餐、访客、考勤五个模块分组展示全部功能入口。
- 消息（Tab）：系统通知、审批结果、到账提醒、考勤提醒等。
- 我的（Tab）：个人信息、账户余额、卡片管理、设置、意见反馈、帮助中心。

3 公共功能模块

3.1 微信授权登录与账户绑定

3.1.1 功能描述

用户进入 H5 任意页面时，通过微信网页授权获取 openid；若该 openid 尚未绑定一脸通人员账户，引导至绑定页面完成绑定后方可使用业务功能。

3.1.2 功能规则

- 静默授权（snsapi_base）获取 openid；涉及用户昵称头像等信息的场景使用 snsapi_userinfo 并征得用户同意。
- 绑定方式：输入姓名 + 工号/学号/卡号 + 一卡通查询密码（或手机验证码）校验，与一脸通平台人员档案匹配后完成绑定。
- 一个微信 openid 仅允许绑定一个有效人员账户；一个人员账户同一时间仅允许被一个 openid 绑定，换绑需先解绑。
- 支持在"我的-账户"中解绑；解绑后原 openid 不再能访问账户数据。
- 登录态采用服务端会话管理，会话有效期可配置（默认 7 天），到期自动重新授权。

3.2 人脸采集

3.2.1 功能描述

为尚未采集人脸或人脸照片质量不达标的人员提供手机端自助采集入口。采集成功的人脸照片经审核（或自动质检通过）后下发至一脸通平台及前端人脸设备，用于刷脸消费、刷脸开门等场景。

3.2.2 业务流程

- 进入"人脸采集"页 → 展示采集须知与授权协议 → 用户勾选同意 → 调用摄像头拍照（或从相册选择）→ 照片质量检测 → 提交 → 展示审核结果。

3.2.3 功能规则

- 采集前必须展示《人脸信息处理授权协议》，明确告知采集目的、存储方式、保存期限，用户主动勾选同意后方可采集；不同意则退出流程。
- 拍照要求：正面免冠、五官清晰、无遮挡、光线均匀；页面提供人像框引导与实时提示。
- 服务端质量检测项：人脸检出、正脸角度、清晰度、亮度、遮挡、是否本人（与平台已有人脸比对，可选）。不合格照片返回具体原因，允许重拍。
- 每人有效照片数量按平台策略执行（通常 1~3 张）；重新采集需说明原因并覆盖/替换旧照片。
- 采集状态展示：未采集 / 审核中 / 已通过 / 未通过（含原因）；审核结果通过消息推送告知。
- 照片传输全程 HTTPS 加密，服务端按最小化原则存储，删除/注销时同步清除。

3.3 消息通知

通过公众号模板消息/订阅消息推送关键业务通知，包括但不限于：充值到账通知、消费扣款通知、订餐成功/退订通知、访客审批结果、考勤异常提醒、人脸采集审核结果、卡片挂失结果。用户可在"我的-消息设置"中按类型开启或关闭提醒。

3.4 通用查询与分页

- 所有列表类页面（记录、订单等）支持下拉刷新、上拉加载分页，默认按时间倒序。
- 记录类查询支持按时间范围筛选（今天/近 7 天/近 30 天/自定义），单次自定义跨度不超过 3 个月。
- 网络异常、接口超时、账户未绑定等场景给出友好提示与重试入口。

4 消费模块

4.1 账户余额查询

- 首页及"我的"页展示账户余额、账户状态（正常/冻结/挂失）、卡号（脱敏显示）。

- 点击余额可进入账户详情，查看可用余额、待圈存金额（如平台支持）等。
- 余额数据实时调用一脸通平台接口获取，接口异常时展示最近一次缓存值并标注更新时间。

4.2 微信充值

4.2.1 功能描述

用户通过微信支付将资金充值到本人一脸通（一卡通）账户，充值成功后余额实时/准实时到账。

4.2.2 业务流程

- 进入充值页 → 选择或输入充值金额 → 确认订单 → 调起微信支付（JSAPI 支付）→ 支付成功 → 等待到账 → 到账后推送模板消息并刷新余额。

4.2.3 功能规则

- 提供常用金额档位（如 50/100/200/500 元，可由后台配置）及自定义金额；单笔限额、单日累计限额按平台与微信支付规则执行，超限给出提示。
- 支付下单时生成唯一充值订单号，防止重复扣款；支付结果以微信支付回调为准。
- 支付成功但平台入账失败时进入"待处理"状态，由系统自动重试或人工补账；超过约定时限未到账自动触发微信退款并向用户说明。
- 严禁对信用卡套现等违规场景开放，充值资金仅用于一脸通账户消费，是否支持提现按平台政策（默认不支持）。
- 充值全程展示订单状态：待支付 / 支付成功待入账 / 已到账 / 已退款 / 已关闭。

4.3 付款码

4.3.1 功能描述

用户出示 H5 生成的付款码（二维码，兼容一维码），消费机扫码后从本人一脸通账户余额中扣款，实现无卡、无现金消费。

4.3.2 功能规则

- 付款码由服务端动态生成，包含加密 token，具备时效性（默认 60 秒自动刷新），截屏、转发无效。
- 付款码与用户账户强绑定，消费机扫码后由平台完成身份核验与扣款，H5 端实时接收扣款结果并展示（金额、商户、时间、余额）。
- 账户余额不足、账户冻结/挂失、人员离职/离校等状态下付款码不可用，页面展示明确原因。
- 支持免密额度配置：单笔免密金额与当日累计免密次数由平台策略控制，超限需在一脸通平台完成密码校验（H5 弹出密码输入）。
- 付款码页面禁止录屏/截图提示（提示风险即可，不做强制限制）；页面停留超时自动隐藏需重新进入。

- 网络不佳时支持短暂离线码（可选）：按平台风控策略生成有限次离线可用码，联网后自动核销对账。

4.4 消费记录查询

- 展示消费时间、消费场所/终端、交易类型（消费/订餐扣款/退款等）、金额、交易后余额。
- 支持按时间范围与交易类型筛选；单条记录可查看交易详情（订单号、终端编号等）。
- 对异常扣款提供"申诉"入口，提交后流转至平台管理端处理并反馈结果。

4.5 充值记录查询

- 展示充值时间、充值渠道（微信）、金额、订单状态、商户单号。
- 支持按时间范围筛选；支付成功未到账的订单置顶提示并给出处理进度。

5 门禁模块

5.1 个人通行二维码

5.1.1 功能描述

为无卡或忘带卡的人员提供扫码开门能力：用户出示 H5 端个人通行二维码，门禁设备（二维码读头/人脸一体机）扫码核验身份及权限后开门。

5.1.2 功能规则

- 通行码由服务端动态签发，含加密身份凭证，默认 60 秒自动刷新，防截屏冒用。
- 通行结果实时反馈到 H5：门点名称、开门时间、通行结果（成功/无权限/超时）。
- 开门权限以一脸通平台门禁权限组为准，H5 不单独维护权限；无权限门点扫码时返回明确提示。
- 人员离职/离校、账户冻结、权限被收回时通行码自动失效。
- 与付款码在同一"二维码"入口内分 Tab 展示（消费码/通行码），方便快速切换（可选设计）。

5.2 门禁通行记录

- 展示本人通行记录：门点名称、通行时间、通行方式（二维码/人脸/刷卡）、通行结果。
- 支持按时间范围、门点筛选；失败记录标注原因（无权限、设备离线等）。

6 订餐模块

6.1 每日菜谱查询

- 按日期展示各食堂、各餐别（早/中/晚/夜宵）的菜谱清单：菜品名称、图片（可选）、价格、口味标签（辣度/荤素）、供应窗口。
- 支持切换日期（默认当天，可查看未来可订餐日期与历史菜谱）与食堂。
- 菜谱数据来源于一脸通订餐子系统，由食堂管理员在平台维护，H5 只读展示。

6.2 按菜谱订餐

6.2.1 功能描述

用户浏览菜谱后按菜品自由选择订餐，类似点餐模式。

6.2.2 功能规则

- 订餐流程：选择日期与食堂 → 选择餐别 → 勾选菜品及份数 → 确认订单（合计金额）→ 提交 → 从账户余额扣款 → 生成订餐凭证。
- 下单时校验：订餐截止时间、菜品可订份数、余额是否充足、是否重复订餐。
- 支持一次预订多日多餐；购物车式确认页展示明细与总价。
- 扣款成功后生成取餐凭证（订单号/二维码），取餐时由食堂终端核销。

6.3 按餐别订餐

6.3.1 功能描述

适用于固定套餐/包餐场景：用户不选具体菜品，直接按餐别（如"午餐-标准套餐"）订购，由食堂统一配餐。

6.3.2 功能规则

- 订餐流程：选择日期范围 → 勾选餐别（早餐/午餐/晚餐）→ 确认扣款金额 → 提交扣款。
- 支持批量订餐：一次勾选多日多餐别，按单价汇总扣款。
- 餐别价格、可订日期范围、截止时间由平台餐别规则控制。

6.4 我的订餐与退订

- 展示我的订餐订单：订餐日期、餐别、菜品明细/套餐、金额、状态（已订/已取餐/已退订/已过期）。
- 在退订截止时间前允许退订，退款原路退回账户余额并推送通知；逾期不可退订。
- 支持按状态、时间筛选订单；取餐凭证在此页面出示。

7 访客模块

7.1 访客预约（被访人发起）

- 员工在 H5 填写访客信息：姓名、手机号、证件号码（脱敏存储）、来访单位、来访事由、来访时间、随行人数、车牌号（可选）。
- 选择受访部门/门点权限，提交后按平台访客流程进入审批（免审批单位可直接生效）。
- 预约成功后可通过微信分享访客邀请页给访客，访客打开后查看凭证或补充信息。

7.2 访客登记（访客自助）

- 访客通过邀请链接或公众号入口自助登记，填写个人信息并选择被访人（按姓名/部门搜索）。
- 访客登记同样须勾选隐私授权协议；证件照片/人脸照片（如需刷脸通行）按合规要求采集。

7.3 访客审批

- 审批人收到待审批消息推送，在 H5 查看申请详情并执行通过/驳回（需填驳回原因）。
- 审批结果实时通知被访人与访客（模板消息）。
- 支持按平台配置的审批流（一级/多级）流转；超过设定时限未审批可配置自动通过或自动过期。

7.4 访客通行与签离

- 审批通过后生成访客通行凭证：动态二维码（可用于门禁扫码开门/通道闸机），并支持下发访客人脸至指定门点（需访客授权采集人脸）。
- 凭证仅在预约时段与授权门点范围内有效，过期自动失效。
- 支持访客签离：被访人或门卫在 H5/终端确认签离，或超时自动签离。

7.5 访客记录查询

- 被访人可查询本人邀约的访客记录：访客姓名、来访时间、事由、审批状态、通行情况、签离时间。
- 支持按状态、时间范围筛选；黑名单提示（命中平台访客黑名单的登记将被拦截并提示）。

8 考勤模块

8.1 我的考勤记录

- 按日/月视图展示本人打卡记录：打卡时间、打卡设备、班次信息、考勤状态（正常/迟到/早退/缺卡/旷工）。
- 月视图以日历形式标注出勤、迟到、请假、出差等状态，点击日期查看当日明细。

8.2 考勤统计

- 按自然月统计：应出勤天数、实出勤天数、迟到/早退次数、缺卡次数、请假时长、加班时长（如平台支持）。
- 数据来源于一脸通考勤子系统统计结果，H5 只读展示。

8.3 异常申诉与补签

- 对缺卡、迟到误判等异常记录，可发起补签/申诉：选择日期与时段、填写原因、上传佐证（可选），提交至审批人。
- 审批结果推送通知；通过后由考勤子系统修正考勤记录。
- 每月补签次数上限按平台考勤制度执行，超限给出提示。

8.4 请假申请

- 支持请假申请：请假类型（事假/病假/年假等，按平台配置）、起止时间、时长、事由、附件。
- 提交后按审批流流转，结果推送；已批准的请假在考勤统计中自动体现。
- 提供"我的申请"列表，跟踪全部在途与历史申请的状态。

9 个人中心

9.1 个人信息与账户

- 展示姓名、部门、工号/学号、卡号（脱敏）、人脸采集状态、账户余额、绑定状态。
- 支持更换绑定手机号（短信验证）、解绑微信账户。

9.2 卡片挂失与解挂

- 实体卡丢失时可在 H5 一键挂失：输入一卡通密码（或短信验证）确认后即时生效，挂失后付款码与实体卡同步停用。
- 找回卡片后可自助解挂；补换新卡后由平台关联至原账户，H5 自动同步新卡状态。

9.3 账户密码管理

- 支持修改一卡通消费密码/查询密码：原密码校验 + 新密码两次确认。
- 忘记密码时提供重置流程（短信验证 + 身份要素校验），或引导至人工窗口。

9.4 意见反馈与帮助

- 意见反馈：分类选择（消费/门禁/订餐/访客/考勤/其他）、问题描述、图片上传、联系方式，提交后生成工单并反馈处理结果。
- 帮助中心：常见问题 FAQ、操作指引、客服电话/窗口信息。
- 关于：版本号、隐私政策、用户协议入口。

10 非功能需求

10.1 性能需求

指标	要求
页面加载	首屏加载时间 ≤ 3 秒（4G 网络环境）；静态资源 CDN 加速、按需加载。
接口响应	查询类接口平均响应 ≤ 1 秒；付款码/通行码生成接口 ≤ 500 毫秒。
并发能力	满足就餐高峰（如开餐前 30 分钟）集中访问，支持不低于 500 并发用户（可按单位规模调整）。
二维码刷新	付款码/通行码自动刷新不阻塞页面操作。

10.2 安全与隐私合规

- 全链路 HTTPS；敏感字段（证件号、手机号、卡号）脱敏展示、加密存储。
- 人脸信息属于敏感个人信息，处理须符合《个人信息保护法》及人脸识别相关管理规定：单独同意、最小必要采集、加密存储、限定保存期限、提供删除渠道。
- 付款码/通行码一次性有效、短时效、防重放；关键接口做签名验证、频率限制与风控拦截。
- 支付安全：遵循微信支付商户规范，回调验签，订单金额服务端校验。
- 操作日志留存：充值、挂失、密码修改、人脸采集等关键操作留痕，可追溯。

10.3 兼容性需求

- 兼容 iOS 与 Android 主流版本的微信内置浏览器；适配主流屏幕尺寸与刘海屏。
- 微信版本过低导致 JSSDK 能力不可用时给出升级提示与降级方案。

10.4 可用性需求

- 核心操作（充值、出示付款码）不超过 3 步；关键操作二次确认。
- 金额、时间、状态等关键信息排版清晰；异常场景均有明确提示与引导。
- 适老化考虑：字体可放大，付款码/通行码页面高对比度大按钮（可选）。

11 接口与集成需求

11.1 与一脸通（一卡通）平台接口

H5 服务层通过平台开放 API 完成业务交互，主要接口域如下（具体字段以平台接口文档为准）：

接口域	主要接口
人员与绑定	人员信息查询、openid 绑定/解绑、身份校验。
账户与资金	余额查询、充值下单/入账、消费记录、充值记录、账户状态。
二维码	付款码/通行码签发、核销结果回调。
人脸	人脸照片上传、质量检测、审核结果查询、下发状态查询。
门禁	通行权限校验、通行记录查询。
订餐	菜谱查询、餐别规则、下单/退订、订单查询、取餐核销。
访客	预约登记、审批流转、凭证签发、记录查询、签离。
考勤	打卡记录、月度统计、补签/请假申请与审批结果。

11.2 微信支付接口

- 采用公众号支付（JSAPI）：统一下单、支付结果异步通知（回调验签）、订单查询、退款。
- 支付回调与平台入账采用事务一致性设计，对账任务每日执行（与微信支付账单、平台入账记录三方对账）。

11.3 微信公众平台接口

- 网页授权（snsapi_base / snsapi_userinfo）、JSSDK 签名（扫一扫、拍照等能力）。
- 模板消息/订阅消息推送；自定义菜单配置（H5 入口）。

12 验收标准

序号	验收项	通过标准
1	授权登录与绑定	新用户可完成绑定，已绑定用户免登进入；换绑、解绑流程符合规则。
2	人脸采集	协议确认、拍照引导、质检、提交、状态查询全流程可用；不合格照片有明确提示。
3	微信充值	各档位与自定义金额可支付到账；异常订单有重试/退款机制；对账一致。
4	付款码	消费机扫码扣款成功，码自动刷新且截屏不可用；余额不足等场景拦截正确。
5	通行二维码	门禁扫码开门成功，权限校验与记录查询正确。
6	订餐	菜谱订餐与餐别订餐全流程可用，扣款、退订退款金额准确；菜谱按日正确展示。
7	访客	预约、登记、审批、通行、签离闭环可用，通知触达及时。
8	考勤	记录与统计展示准确，补签/请假流程可流转并回写考勤系统。
9	非功能	满足第 10 章性能、安全合规、兼容性指标。

13 附录：页面清单

编号	页面名称	主要元素
P01	首页	余额卡片、功能宫格、今日菜谱、消息入口。
P02	账户绑定页	姓名、工号/卡号、密码/验证码、绑定按钮。
P03	人脸采集页	授权协议、拍照引导框、质检结果、提交。
P04	充值页	金额档位、自定义金额、协议勾选、支付按钮。
P05	充值/消费记录页	筛选栏、记录列表、详情弹层。
P06	付款码页	动态二维码/条码、余额、自动刷新、状态提示。
P07	通行码页	动态二维码、姓名工号、权限提示。
P08	菜谱页	日期切换、食堂/餐别切换、菜品列表。
P09	订餐页（菜谱/餐别）	菜品选择/餐别勾选、份数、合计、提交。

编号	页面名称	主要元素
P10	我的订餐页	订单列表、状态、退订、取餐凭证。
P11	访客预约/登记页	访客信息表单、被访人选择、提交。
P12	访客审批/记录页	待审列表、详情、通过/驳回、记录查询。
P13	考勤页	日历/列表视图、统计卡片。
P14	补签/请假申请页	申请表单、我的申请列表。
P15	我的/个人中心	个人信息、卡片管理、密码、设置、反馈、帮助。